

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Структурна геологія та геокартування

Код дисципліни – СОК 1

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр
Професійна кваліфікація	3111 технік - гідрогеолог 3111 технік - геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	Третій, другий
Семестр	5; 3
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Москаленко Ольга Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач , moskalenkoolga058@gmail.com Фесечко Руслан Станіславович, спеціаліст першої категорії, викладач, fesechko519@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	Програма навчальної дисципліни «Структурна геологія та геокартування» складена відповідно до освітньо-професійних програм «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва» та «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації». Курс складається з трьох змістових модулів. Перший змістовий модуль знайомить студенту з поняттям про топографічну карту та топографічну основу

	геологічної карти; значенням топооснови при проведенні різних геологічних досліджень і вимоги до неї; особливостями, масштабами і номенклатурою топографічних карт; способами зображення рельєфу на карті; змістом, масштабами і видами геологічних карт; характеристикою геологічної карти і принципами її побудови. У другому змістовому модулі надається характеристика основним формам залягання гірських порід та методам їх дослідження та картування у розрізі таких основних питань: 1) поняття про верству і верстуватість; 2) горизонтальне, похиле та складчасте залягання верстви гірських порід та розривні порушення в них; 3) форми залягання інтрузивних, метаморфічних та осадових гірських порід; 4) аналіз геологічної будови району по карті. Третій змістовий модуль формує уявлення про мету, задачі, особливості і сучасні умови проведення геологічного картування; пошукові методи, які застосовуються в процесі проведення геологічного картування; організацію і методику підготовчого періоду, польових та камеральних робіт геологічної зйомки.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни - формування у студентів базового комплексу знань про форми залягання осадових, магматичних та метаморфічних гірських порід в межах верхньої частини земної кори та методи геологічного картування. Формування у студентів базового комплексу знань про мету, задачі, особливості і умови проведення геологічного картування; про геологічну зйомку як комплекс геологічних досліджень; про класифікацію геологічних зйомок за масштабом, за призначенням, за методом виконання, за методом дослідження. Завдання полягає у знаннях та розумінні предметної області і розумінні професійної діяльності; здатності виконувати технічні роботи при складанні проектної документації, користуватись нормативними, методичними та іншими керівними матеріалами, виконувати прості розрахунки при складанні проекту робіт та кошторису; здатності проводити гідрогеологічні та геофізичні спостереження, опис та випробування джерел, розвідувальних свердловин, шурфів та інших дослідних виробок під час гідрогеологічної, інженерно-геологічної зйомки або геофізичних роботах; здатності складати польові гідрогеологічні, геофізичні та інженерно-геологічні розрізи, карти, графіки; здатності складати для невеликих об'ємів досліджень характеристику фізико-географічних умов, геологічної будови, гідрогеологічних, геофізичних та інженерно-геологічних умов території досліджень.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

	ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК 6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК 7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
Програмні результати навчання	РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для обговорення професійних питань. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторовочасових масштабах. РН 10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проектів в галузі природничих наук. РН 18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці. РН 19. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля у контексті

	глобальних змін клімату.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Картографічне забезпечення Тема 1. Топографічні карти і топографічна основа. Геологічні карти та інші види геологічної графіки. Змістовий модуль 2. Структурна геологія Тема 2. Класифікація структурних форм. Шарувата структура в земній корі. Тема 3. Структури згідного і незгідного залягання. Горизонтальне залягання верстви гірських порід. Тема 4. Похиле залягання верстви гірських порід. Тема 5. Складчасті порушення в гірських породах. Тема 6. Розривні порушення. Тріщини в гірських породах. Тема 7. Нетектонічні дислокації та інші особливі форми залягання осадових порід. Тема 8. Форми залягання інтрузивних та вулканогенних гірських порід. Тема 9. Форми залягання метаморфічних гірських порід. Тема 10. Аналіз геологічної будови району по карті. Змістовий модуль 3. Геологічне картування Тема 11. Задачі і види геологічного картування. Підготовчий, польовий та камеральний періоди геологічної зйомки .
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Запланованими освітніми методами викладання є лекції, самостійна робота, лабораторні та практичні роботи здобувачів. На лекціях використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають застосування електронних освітніх ресурсів і засобів. Лабораторним та практичним заняттям належить важлива роль – вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання у реальних умовах; розвивають навички спостереження, аналізу та роботи з навчальними геологічними картами, схемами та геологічним компасом.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усне опитування, контрольна робота, захист лабораторних та практичних робіт. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу змістових модулів (ЗМ 1,2,3) а також виконання підсумкової контрольної роботи (ПКР). Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту лабораторних та практичних робіт, виконання контрольної роботи та складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів – 24 бали. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт та написання підсумкової контрольної роботи. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні, практичні роботи), за які отримано малу кількість балів (за погодженням з викладачем).

	У випадку коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “бали за іспит” ставиться “0”, а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Шкала відповідності оцінок <table border="1"> <tr> <td>Відмінно / Excellent</td><td>90-100</td></tr> <tr> <td>Добре / Good</td><td>75-89</td></tr> <tr> <td>Задовільно / Satisfactory</td><td>60-74</td></tr> <tr> <td>Незадовільно / Fail</td><td>0-59</td></tr> </table>	Відмінно / Excellent	90-100	Добре / Good	75-89	Задовільно / Satisfactory	60-74	Незадовільно / Fail	0-59
Відмінно / Excellent	90-100								
Добре / Good	75-89								
Задовільно / Satisfactory	60-74								
Незадовільно / Fail	0-59								
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Лукієнко О. І. Структурна геологія: підручник. Київ : КНТ, 2008. 350 с. 2. Лукієнко О. І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу : підручник. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 3. Остроух В. І. Основи топографії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів геологічного факультету. К. : Український фітосоціологічний центр, 2006. 46 с. 4. Смішко Р. М., Пащенко В. Г. Структурна геологія та геологічне картування : навчальний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 245 с. Додаткові: 1. Геологічні карти масштабу 1:200000 різних регіонів України та пояснювальні записки до них. 2. Шевчук В. В., Ковальчук О. І. Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт : навчальний посібник. К. : НМК ВО, 1993. 104 с. 3. Шевчук В. В., Кравченко Д. В. Основи геологічної геометрії : навчальний посібник. Київ, 2007. 4. Шевчук В., Кузь І., Юрчишин А. Тектонофізичні основи аналізу : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 5. Шевчук В. В., Михайлов А. В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки : підручник. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. Інтернет-ресурси: 1. Електронна бібліотека КНУ імені Траса Шевченка - http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/ 2. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-vp 3. Закон України “Про державну геологічну службу України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14								
Політика дисципліни	Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача								

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких формажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Плагіат та інші форми не доброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін

Протокол № 1 від «04» 09 2023 р.

Голова циклової комісії



Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

Заступник директора з начальної роботи



Людмила НАЙЧУК

«06» 09 2023 р.